

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
INSTITUTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Disciplina: Circuitos Digitais

Professora: Denise Stringhini

HydroCheck

Sistema Digital de Monitoramento
de Qualidade da Água em Reservatórios

Pré-Projeto – Ideathon CD

Breno Porto Pinheiro do Prado RA 185196

Felipe Pereira Silva RA 188204

Guilherme Bento Ramos RA 185226

Luis Fernando Giaquinto Zólio RA 185241

ODS 6 Água Potável e Saneamento

ODS 3 Saúde e Bem-Estar

ODS 9 Indústria, Inovação e Infraestrutura

SUMÁRIO

1	Introdução	1
1.1	Objetivo Geral	1
1.2	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável	1
2	Fundamentação Teórica	1
2.1	Portas Lógicas e Circuitos Combinacionais	1
2.2	Half Adder e Full Adder	2
2.3	Comparador de Magnitude de 5 Bits	2
2.4	Multiplexadores 4:1 e 12:3	2
2.5	Flip-Flop Tipo D	3
2.6	Flip-Flop Tipo T	3
2.7	Decodificador BCD para 7 Segmentos	3
2.8	Decodificador Binário para Decimal	3
3	Descrição do Projeto	4
3.1	Visão Geral	4
3.2	Entradas do Sistema	4
3.3	Processamento	5
3.3.1	Classificação por Comparadores de Magnitude	5
3.3.2	MUX 12:3 para Inspeção Individual	5
3.3.3	Contagem de Sensores Críticos	6
3.3.4	Monitoramento da Tampa	7
3.4	Saídas do Sistema	7
3.4.1	LEDs de Inspeção e Display do MUX	7
3.4.2	LEDs de Alertas Combinados de Potabilidade	7
3.4.3	Displays Numéricos	8
4	Representação do Funcionamento	9
5	Conclusão	10
	Referências	10

1 INTRODUÇÃO

O acesso à água potável é um direito humano fundamental regulamentado no Brasil pela Portaria GM/MS n.º 888/2021, que define os padrões físicos, químicos e biológicos que a água para consumo deve atender (ANVISA, 2021). Reservatórios domésticos e comunitários raramente dispõem de monitoramento automático: a verificação ocorre de forma manual, esporádica e sujeita a falhas, permitindo que a água fique fora dos padrões sem que os usuários o saibam.

Os principais riscos identificados são: esgotamento silencioso do volume; turbidez elevada por contaminação; pH fora da faixa segura; ausência de cloro residual livre; temperatura que favorece proliferação bacteriana; e exposição direta da água por tampa aberta.

A motivação do grupo parte da constatação de que soluções comerciais de monitoramento têm custo elevado e exigem infraestrutura complexa. Circuitos digitais de baixo custo, capazes de processar múltiplos parâmetros e emitir alertas locais, representam uma alternativa viável (IDOETA; CAPUANO, 2019).

1.1 Objetivo Geral

Desenvolver um protótipo de circuito digital no software WiredPanda capaz de monitorar seis parâmetros de um reservatório de água, processar os dados via comparadores aritméticos, lógica combinacional e circuito sequencial, e gerar saídas que informem, em tempo real, a criticidade de cada parâmetro e o estado global do reservatório.

1.2 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

- **ODS 6 – Água Potável e Saneamento** (Meta 6.1): monitoramento contínuo detecta perda de potabilidade precocemente.
- **ODS 3 – Saúde e Bem-Estar** (Meta 3.3): alertas compostos identificam condições favoráveis a doenças de veiculação hídrica.
- **ODS 9 – Inovação e Infraestrutura** (Meta 9.1): infraestrutura tecnológica digital de baixo custo baseada em componentes clássicos.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Esta seção apresenta de forma resumida os elementos digitais utilizados no projeto, com base em IDOETA; CAPUANO (2019).

2.1 Portas Lógicas e Circuitos Combinacionais

Circuitos digitais operam com dois estados lógicos (0 e 1). As portas **AND**, **OR** e **NOT** são os elementos básicos que combinam sinais binários e implementam expressões booleanas quaisquer. No HydroCheck, essas portas são empregadas tanto na geração das zonas de criticidade de cada sensor quanto na composição dos alertas finais que indicam

riscos específicos à potabilidade.

2.2 Half Adder e Full Adder

O **meio-somador** (*half adder*) é o circuito combinacional que soma dois bits A e B , produzindo um bit de soma $S = A \oplus B$ e um bit de transporte $C = A \wedge B$. Por não receber transporte de entrada, ele só é suficiente para o bit menos significativo de uma soma. O **somador completo** (*full adder*) acrescenta uma terceira entrada, o transporte de entrada C_{in} , somando três bits e gerando soma e transporte de saída (C_{out}); encadeando-se vários somadores completos, o C_{out} de um estágio alimenta o C_{in} do seguinte, formando um somador de múltiplos bits (IDOETA; CAPUANO, 2019).

No HydroCheck, esses somadores realizam a **contagem de sensores em estado crítico**: cada um dos quatro parâmetros monitorados pelo multiplexador (pH, volume, turbidez e cloro) fornece um bit que vale 1 quando está em zona vermelha. Um meio-somador soma os dois primeiros bits e somadores completos acumulam os demais, produzindo um resultado de três bits no intervalo de 0 a 4 que indica quantos sensores estão simultaneamente críticos. Esse valor alimenta o display de críticos descrito na Seção 3.

2.3 Comparador de Magnitude de 5 Bits

O comparador de magnitude recebe duas palavras binárias A e B de até 5 bits e produz três saídas mutuamente exclusivas que indicam a relação de ordem entre elas: $A > B$, $A = B$ e $A < B$. Diferentemente de uma comparação obtida por subtração, o comparador de magnitude avalia diretamente os bits, do mais significativo (MSB) para o menos significativo (LSB): no primeiro bit em que A e B diferem, aquele que apresentar 1 determina o maior valor; se todos os bits forem iguais, conclui-se $A = B$ (IDOETA; CAPUANO, 2019).

No HydroCheck, o comparador de magnitude é o circuito aritmético central. Ele é instanciado para confrontar cada sensor com limiares regulatórios fixos: os sensores de 4 bits são estendidos a 5 bits (com zero no bit mais significativo) e o sensor de temperatura já é nativamente de 5 bits, de modo que um mesmo bloco comparador de 5 bits atende a todos os parâmetros. As saídas $A > B$ e $A < B$ de cada comparação geram os *flags* de zona que classificam o parâmetro em verde, amarelo ou vermelho.

2.4 Multiplexadores 4:1 e 12:3

Um multiplexador (MUX) seleciona uma entre 2^n entradas com n bits de seleção, agindo como uma chave digital controlada (IDOETA; CAPUANO, 2019). O **MUX 4:1** é a célula básica: quatro entradas de 1 bit, dois bits de seleção e uma única saída.

No HydroCheck, quatro sensores (pH, volume, turbidez e cloro) precisam ser inspecionados individualmente, e cada um é descrito por um vetor de 3 bits correspondente às três cores de LED (verde, amarelo e vermelho). Para selecionar um desses vetores emprega-se um **MUX 12:3**: doze entradas (quatro sensores $\times$ três cores) reduzidas a três

saídas. Esse MUX de palavra é construído com **três MUX 4:1** operando em paralelo — um para cada cor de LED — todos compartilhando os mesmos dois bits de seleção. Assim, ao escolher um sensor, o circuito *filtra* esse sensor e deixa passar apenas os seus três sinais de LED, acionando diretamente os LEDs de inspeção.

2.5 Flip-Flop Tipo D

Elemento básico de memória sequencial. Na borda ativa do clock, a saída Q assume o valor da entrada D e o mantém até o próximo pulso (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, o flip-flop D realiza o **monitoramento e armazenamento do estado da tampa** do reservatório: um sinal de clock de baixa frequência amostra periodicamente o sensor da tampa, e quando a tampa permanece aberta até a borda de clock o flip-flop captura o estado 1 e mantém ativa a saída TAMPA_PERSIST, caracterizando uma abertura por tempo prolongado. Um botão de reset assíncrono força a saída a zero imediatamente, sem aguardar o próximo pulso.

2.6 Flip-Flop Tipo T

O flip-flop T (*Toggle*) inverte sua saída a cada pulso de clock quando $T = 1$ (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, dois flip-flops T associados formam um **contador de 2 bits acionado por um único botão**: cada acionamento avança a contagem na sequência $00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 00$. Essa contagem é exatamente o sinal de seleção do multiplexador de inspeção, o que permite **navegar entre os quatro sensores com um só botão**, otimizando as entradas de seleção do MUX e dispensando duas chaves independentes.

2.7 Decodificador BCD para 7 Segmentos

O decodificador BCD para 7 segmentos converte um dígito decimal codificado em 4 bits (BCD, valores de 0 a 9) nos sete sinais (a a g) que acendem os segmentos de um display numérico, formando o algarismo correspondente (IDOETA; CAPUANO, 2019). No HydroCheck, esse decodificador aciona os displays de sete segmentos do sistema — o número de sensores críticos, o número do sensor selecionado no MUX e os dígitos da temperatura —, traduzindo valores binários internos em leituras numéricas legíveis ao operador.

2.8 Decodificador Binário para Decimal

A temperatura é representada internamente por uma palavra binária de 5 bits, capaz de codificar valores de 0 a 31. Para exibi-la, um decodificador binário para decimal converte essa palavra de 5 bits em dois algarismos decimais — a dezena e a unidade —, que alimentam dois displays de sete segmentos. Dessa forma, o valor binário medido pelo sensor é apresentado diretamente como a temperatura em graus Celsius, na faixa de 0 a 31 °C com resolução de 1 °C.

3 DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 Visão Geral

O HydroCheck avalia continuamente seis parâmetros de um reservatório. O fluxo do sistema é o seguinte: cada sensor entrega sua leitura digitalizada ao circuito; comparadores de magnitude de 5 bits classificam cada parâmetro em três zonas de criticidade (**verde** – bom, **amarelo** – aceitável, **vermelho** – perigo); essas zonas alimentam, em paralelo, os caminhos de saída.

O primeiro caminho leva ao MUX 12:3, que permite ao operador inspecionar individualmente qualquer sensor selecionado e ver sua zona acionando os LEDs verde, amarelo ou vermelho; a seleção é feita por um único botão, graças a um contador formado por flip-flops T. O segundo caminho cruza os sinais de zona de diferentes sensores via portas AND, OR e NOT para gerar os **alertas combinados de potabilidade** – sinais que ligam LEDs específicos para cada tipo de risco (bacteriológico, contaminação química, desinfecção comprometida, etc.). Em paralelo, somadores contam quantos sensores estão críticos, e o monitoramento da tampa utiliza um flip-flop D sincronizado por clock para detectar abertura prolongada.

A pesquisa inicial levantou os limites regulatórios da Portaria ANVISA 888/2021 (ANVISA, 2021) e das diretrizes da OMS (WHO, 2017a), que embasam tanto os limiares dos comparadores quanto as combinações de risco empregadas nos alertas.

3.2 Entradas do Sistema

O sistema recebe **22 bits** no total. A Tabela 1 especifica cada sensor.

Tabela 1 – Sensores de entrada do sistema HydroCheck

ID	Parâmetro	Bits	Faixa	O que representa / Limiares
S1	Turbidez	4	0–15 NTU	Verde: ≤ 1 NTU (OMS); amarelo: 2–5 NTU (ANVISA); vermelho: > 5 NTU (ANVISA, 2021; WHO, 2017a)
S2	pH	4	pH 0–14	Verde: pH 7–9; amarelo: pH 6; vermelho: pH < 6 ou pH > 9 (ANVISA, 2021)
S3	Temperatura	5	0–31 °C	> 24 °C favorece proliferação bacteriana; sem zona própria no MUX (WHO, 2017a)
S4	Cloro residual	4	0–3,0 mg/L	Verde: 0,2–2,0 mg/L; amarelo: 2,2–2,8 mg/L; vermelho: 0 mg/L ou 3,0 mg/L (ANVISA, 2021)
S5	Volume/Nível	4	0–100%	Verde: $\geq 25\%$; vermelho: $< 25\%$
S6	Tampa	1	0 ou 1	Integridade física. 0 = fechada; 1 = aberta

A seguir descreve-se o sensor real adotado como referência para cada parâmetro, seu princípio de funcionamento e o tipo de saída que fornece.

S1 – Turbidez: DFRobot SEN0189. Sensor óptico que emite feixe infravermelho na água e mede a luz dispersa pelas partículas em suspensão. Saída analógica de 0 a 4,5 V, convertida por ADC para a palavra de 4 bits.

S2 – pH: DFRobot SEN0161-V2. Eletrodo eletroquímico que mede a diferença de potencial proporcional à concentração de H^+ . Saída analógica de 0 a 3,3 V linearizada entre pH 0 e pH 14, convertida por ADC para 4 bits.

S3 – Temperatura: DS18B20. Sensor digital com protocolo 1-Wire, já entrega leitura em formato digital (resolução de até 12 bits), dispensando ADC externo. A faixa de 0 a 31 °C é mapeada em 5 bits com resolução de 1 °C por degrau.

S4 – Cloro residual: Bürkert Tipo 8232. Sensor amperométrico de imersão direta. O cloro livre dissolvido difunde pela membrana e gera corrente proporcional à concentração. Saída de corrente 4–20 mA convertida por ADC para 4 bits. **Escala:** 0,2 mg/L por degrau, cobrindo 0 a 3,0 mg/L (16 degraus). O degrau 0 representa ausência de cloro; o degrau 15 representa 3,0 mg/L, acima do ideal de 2,0 mg/L, sendo tratado como vermelho (BÜRKERT, 2023).

S5 – Volume/Nível: HC-SR04. Sensor ultrassônico: emite pulso de 40 kHz e mede o tempo de retorno do eco. O nível percentual é calculado pela diferença entre a distância medida e a altura total do reservatório, então convertido para 4 bits.

S6 – Tampa: reed switch magnético. Chave magnética: ímã fixado na tampa fecha os contatos quando a tampa está fechada (0); ao abrir, os contatos se separam (1). Saída binária direta, sem necessidade de ADC.

3.3 Processamento

O processamento ocorre em caminhos paralelos a partir das leituras dos sensores: classificação por comparadores, inspeção via MUX, contagem de críticos por somadores e monitoramento temporal da tampa.

3.3.1 Classificação por Comparadores de Magnitude

O comparador de magnitude de 5 bits é instanciado várias vezes, uma para cada limiar regulatório. Cada instância recebe na entrada *A* os bits do sensor correspondente (estendidos a 5 bits quando necessário) e na entrada *B* os bits do limiar fixo, conectados a VCC (bit 1) ou GND (bit 0). A saída usada ($A > B$ ou $A < B$) gera um sinal de **flag** indicando que o sensor ultrapassou aquele limiar. A Tabela 2 lista todos os comparadores. *Zonas verdes e amarelas obtidas por eliminação (sinais NOT): turbidez verde = passos 0–1, amarelo = 2–5; pH verde = passos 7–9; cloro verde = passos 1–10; volume verde = passos 4–15 ($\geq 25\%$). Todos os degraus de cada sensor estão cobertos sem lacunas.*

3.3.2 MUX 12:3 para Inspeção Individual

O multiplexador de palavra (MUX 12:3), formado por três MUX 4:1 que compartilham os bits de seleção S1 S2, permite ao operador visualizar a zona de qualquer sensor isoladamente.

Tabela 2 – Flags gerados pelos comparadores de magnitude

Sensor	Limiar B (bin)	Saída usada	Flag	Zona / Faixa
S1	00010	$A < B \Rightarrow S1 < 2$	TURB_VERDE	Verde (≤ 1 NTU, passos 0–1)
S1	00101	$A > B \Rightarrow S1 > 5$	TURB_VERM	Vermelho (> 5 NTU, passos 6–15)
S2	00110	$A < B \Rightarrow S2 < 6$	PH_ACIDO	Vermelho (pH <6 , passos 0–5)
S2	00111	$A < B \Rightarrow S2 < 7$	PH_AMAR	Amarelo (pH=6, passo 6)
S2	01001	$A > B \Rightarrow S2 > 9$	PH_ALCALINO	Vermelho (pH >9 , passos 10–14)
S3	11000	$A > B \Rightarrow S3 > 24$	TEMP_ALTA	$> 24^\circ\text{C}$ (5 bits)
S4	00001	$A < B \Rightarrow S4 < 1$	CLORO_ZERO	Vermelho (0 mg/L, passo 0)
S4	01010	$A > B \Rightarrow S4 > 10$	CLORO_AMAR	Amarelo ($> 2,0$ mg/L, passos 11–14)
S4	01110	$A > B \Rightarrow S4 > 14$	CLORO_ALTO	Vermelho (3,0 mg/L, passo 15)
S5	00100	$A < B \Rightarrow S5 < 4$	VOLUME_CRIT	Vermelho ($< 25\%$, passos 0–3)

As quatro entradas correspondem aos vetores (Verde, Amarelo, Vermelho) de pH, volume, turbidez e cloro, calculados a partir dos flags da Tabela 2. O MUX filtra o sensor escolhido e deixa passar apenas seus três sinais de LED; a saída de 3 bits aciona diretamente os LEDs de inspeção: **vermelho** indica parâmetro fora dos limites de potabilidade; **amarelo** indica parâmetro em zona aceitável mas não ideal; **verde** indica parâmetro dentro dos padrões regulatórios. A seleção é controlada pelo contador de flip-flops T (botão de navegação), e o número do sensor selecionado (1 a 4) é exibido em um display de sete segmentos. Temperatura e tampa não aparecem no MUX: a temperatura age apenas como fator combinado nos alertas e a tampa tem caminho próprio via flip-flop D.

3.3.3 Contagem de Sensores Críticos

Os flags de zona vermelha dos quatro sensores do MUX (pH, volume, turbidez e cloro) são somados por um arranjo de meio-somador e somadores completos, conforme descrito na Fundamentação. O resultado, um número de 0 a 4 codificado em binário, é convertido por decodificador para um display de sete segmentos, informando ao operador, de forma imediata, **quantos parâmetros estão simultaneamente em estado crítico**.

3.3.4 Monitoramento da Tampa

Um flip-flop D, sincronizado por um clock de baixa frequência (o mínimo disponível no WiredPanda), amostra periodicamente o estado do sensor S6. Se a tampa permanecer aberta até a borda de clock, o flip-flop captura o estado 1 e mantém a saída `TAMPA_PERSIST` ativa, caracterizando abertura por tempo prolongado. Um botão de reset assíncrono zera a saída imediatamente. Esse sinal aciona o alerta de tampa aberta e participa do alerta de contaminação externa, descritos na próxima subseção.

3.4 Saídas do Sistema

O HydroCheck possui três conjuntos de saídas físicas que operam em paralelo: os LEDs de inspeção individual por sensor, os LEDs de alertas combinados de potabilidade e os displays numéricos. **Quando todos os LEDs de alerta estão apagados, o sistema considera a água potável e o reservatório em condições normais.** Não há um código de status agregado; cada alerta indica especificamente o tipo de risco detectado, permitindo intervenção direcionada.

3.4.1 LEDs de Inspeção e Display do MUX

São três LEDs (verde, amarelo e vermelho) acionados diretamente pela saída do MUX 12:3, mais um display de sete segmentos que mostra o número do sensor inspecionado. Os LEDs indicam a zona de criticidade do sensor selecionado por S1 S2: apenas um LED acende por vez, com prioridade vermelho > amarelo > verde garantida pela lógica das equações dos vetores de zona. O **Display MUX** exibe os valores 1 a 4, indicando, respectivamente, pH, volume, turbidez e cloro, conforme o sensor selecionado pelo botão de navegação.

3.4.2 LEDs de Alertas Combinados de Potabilidade

Os alertas combinados utilizam exclusivamente os flags de zona **vermelho (crítico)** de cada sensor, sem distinguir se o limiar foi ultrapassado por excesso ou por falta. Isso reflete uma decisão de projeto: o circuito sinaliza *que* um parâmetro está crítico e *qual combinação* de parâmetros críticos representa um risco específico; a identificação da causa raiz cabe ao operador ao inspecionar o sensor individualmente via MUX. As combinações refletem riscos documentados nas diretrizes da OMS (WHO, 2017a,b) e na Portaria ANVISA 888/2021 (ANVISA, 2021).

Definem-se os seguintes flags de criticidade consolidados, derivados diretamente

das zonas vermelhas da Tabela 2:

$$\begin{aligned}\text{TURB_CRIT} &= \text{TURB_VERM} \\ \text{PH_CRIT} &= \text{PH_ACIDO} \vee \text{PH_ALCALINO} \\ \text{CLORO_CRIT} &= \text{CLORO_ZERO} \vee \text{CLORO_ALTO} \\ \text{VOLUME_CRIT} &= (S5 < 4)\end{aligned}$$

A partir desses flags, e do sinal TAMPA_PERSIST do flip-flop D, definem-se os sete alertas do sistema:

$$\begin{aligned}\text{PH_INSEGURO} &= \text{PH_CRIT} & (1) \\ \text{VOLUME_CRITICO} &= \text{VOLUME_CRIT} & (2) \\ \text{DESINFECCAO_CRITICA} &= \text{CLORO_CRIT} & (3) \\ \text{DESINFECCAO_INEFICAZ} &= \text{TURB_CRIT} \wedge \neg \text{CLORO_CRIT} & (4) \\ \text{ALERTA_BACTERIANO} &= \text{TEMP_ALTA} \wedge \text{CLORO_CRIT} & (5) \\ \text{CONTAMINACAO_EXTERNA} &= \text{TAMPA_PERSIST} \wedge (\text{TURB_CRIT} \vee \text{CLORO_CRIT}) & (6) \\ \text{TAMPA_ABERTA} &= \text{TAMPA_PERSIST} & (7)\end{aligned}$$

A Tabela 3 explica o significado e a base técnica de cada alerta.

Múltiplos alertas podem estar ativos simultaneamente; cada um ilumina seu próprio LED. A ausência de qualquer LED aceso indica que nenhum risco foi detectado em nenhuma combinação monitorada.

3.4.3 Displays Numéricos

Além dos LEDs, o sistema possui displays de sete segmentos para leituras quantitativas:

- **Display de Temperatura:** dois dígitos que exibem a temperatura em decimal, de 0 a 31 °C, a partir do decodificador binário para decimal aplicado aos 5 bits do sensor S3.
- **Display do MUX:** um dígito (1 a 4) que indica qual sensor está sendo inspecionado – 1 pH, 2 volume, 3 turbidez, 4 cloro.
- **Display de Críticos:** um dígito (0 a 4) que mostra quantos dos quatro sensores do MUX estão simultaneamente em zona vermelha, obtido pelos somadores.

Tabela 3 – Alertas do sistema e suas justificativas técnicas

Alerta	Significado e base técnica
PH_INSEGURO	pH em zona crítica (fora da faixa regulatória de 7 a 9): pH ácido corrói tubulações e libera metais pesados; pH alcalino reduz drasticamente a eficácia do cloro. O operador deve inspecionar S2 via MUX para identificar o lado do desvio (ANVISA, 2021).
VOLUME_CRITICO	Volume abaixo de 25% – sinaliza tendência de esgotamento e exige intervenção logística antes do reservatório se aproximar do vazio.
DESINFECCAO_CRITICA	Cloro residual em zona crítica (ausente ou acima de 3,0 mg/L): a barreira química de desinfecção está comprometida. O operador deve inspecionar S4 via MUX para determinar se o problema é falta ou excesso de cloro (ANVISA, 2021).
DESINFECCAO_INEFICAZ	Turbidez crítica (>5 NTU) com cloro ainda dentro da faixa: partículas em suspensão aumentam a demanda de cloro e blindam os patógenos do contato com o desinfetante, tornando a desinfecção ineficaz mesmo com cloro aparentemente adequado (WHO, 2017b; LÉZIART et al., 2019). A condição exige cloro <i>não</i> crítico para distinguir-se de DESINFECCAO_CRITICA .
ALERTA_BACTERIANO	Temperatura >24 °C combinada com cloro residual crítico: a ausência (ou o excesso, que forma subprodutos) de desinfetante, somada a temperatura favorável, cria condições para multiplicação acelerada de patógenos (<i>Legionella</i> , <i>V. cholerae</i>) (WHO, 2017a).
CONTAMINACAO_EXTERNA	Tampa aberta por tempo prolongado combinada com turbidez ou cloro em zona crítica indica possível entrada de contaminantes externos (insetos, poeira, matéria orgânica), agravada por condição já desfavorável de potabilidade.
TAMPA_ABERTA	Tampa do reservatório aberta por tempo prolongado, detectada e memorizada pelo flip-flop D – exposição direta da água ao ambiente.

4 REPRESENTAÇÃO DO FUNCIONAMENTO

A Figura 1 apresenta o diagrama de blocos do sistema HydroCheck. A linha tracejada representa os vetores de zona gerados pelo Bloco 1 (comparadores) alimentando o Bloco 4 (MUX 12:3 de inspeção). A seta vermelha representa o sinal **TAMPA_PERSIST**, produzido pelo Bloco 5 (flip-flop D), alimentando a lógica de alertas do Bloco 2.

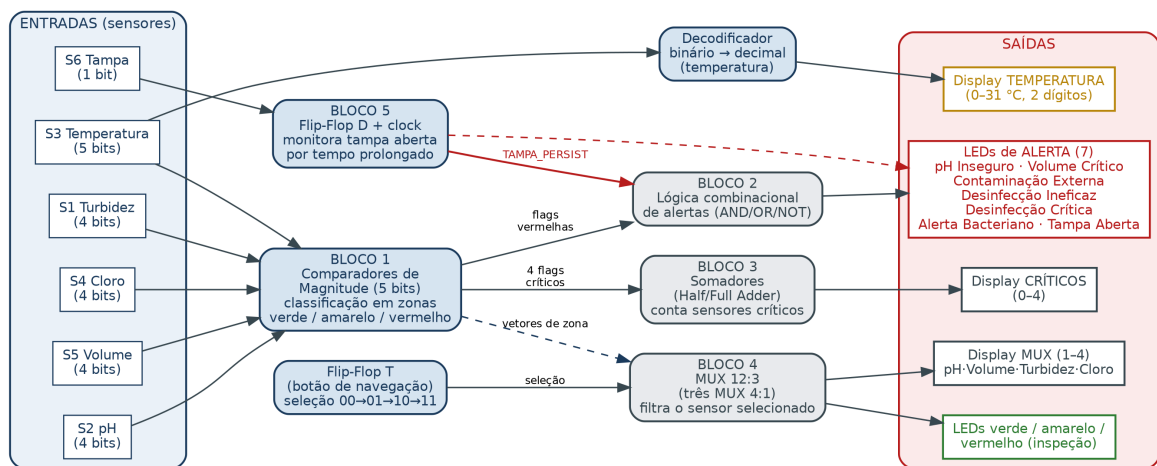


Figura 1 – Diagrama de blocos do sistema HydroCheck

5 CONCLUSÃO

O projeto HydroCheck demonstra a viabilidade de um sistema de monitoramento da qualidade da água construído apenas com circuitos digitais clássicos e de baixo custo. A arquitetura integra, de forma coerente, elementos combinacionais e sequenciais: comparadores de magnitude de 5 bits classificam os parâmetros em zonas de criticidade; somadores quantificam os sensores críticos; um multiplexador 12:3, navegado por flip-flops T com um único botão, viabiliza a inspeção individual; e um flip-flop D memoriza a abertura prolongada da tampa. A lógica combinacional de alertas, com limiares fundamentados na Portaria ANVISA 888/2021 e nas diretrizes da OMS, converte combinações de risco em sinais objetivos para o operador — destacando-se a distinção entre desinfecção crítica e ineficaz, que reconhece que a turbidez compromete a ação do cloro mesmo quando este se encontra presente. Tendo sido identificados modelos reais para todos os sensores, e alinhando-se o sistema aos ODS 3, 6 e 9, o grupo dará continuidade ao trabalho com a implementação e a validação incremental de cada bloco no simulador WiredPanda, seguidas dos testes funcionais que comprovem o comportamento esperado das saídas.

REFERÊNCIAS

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). **Portaria GM/MS n.º 888, de 4 de maio de 2021**: dispõe sobre os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Brasília: ANVISA, 2021. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-888-de-4-de-maio-de-2021-318461562>. Acesso em: 19 maio 2026.
- BÜRKERT. **Tipo 8232 – Sensor de cloro**. Bürkert, 2023. Disponível em: <https://www.burkert.com.br/pt/type/8232>. Acesso em: 28 maio 2026.

DFROBOT. **Turbidity Sensor Datasheet – SEN0189**. DFRobot, 2022. Disponível em: https://wiki.dfrobot.com/Turbidity_sensor_SKU__SEN0189. Acesso em: 19 maio 2026.

DFROBOT. **Analog pH Meter Pro – SEN0161-V2**. DFRobot, 2022. Disponível em: https://wiki.dfrobot.com/PH_meter_SKU__SEN0161_. Acesso em: 19 maio 2026.

IDOETA, Ivan V.; CAPUANO, Francisco G. **Elementos de eletrônica digital**. 42. ed. São Paulo: Érica, 2019.

LÉZIART, Tangui et al. **Effect of turbidity on water disinfection by chlorination with the emphasis on humic acids and chalk**. Environmental Technology, v. 40, 2019. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30777799/>. Acesso em: 30 maio 2026.

MAXIM INTEGRATED (ANALOG DEVICES). **DS18B20 Programmable Resolution 1-Wire Digital Thermometer**. San Jose, 2019. Disponível em: <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS18B20.pdf>. Acesso em: 19 maio 2026.

SPARKFUN ELECTRONICS. **HC-SR04 Ultrasonic Sensor Datasheet**. SparkFun, 2021. Disponível em: <https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/Proximity/HCSR04.pdf>. Acesso em: 19 maio 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Guidelines for Drinking-water Quality**. 4. ed. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789241549950>. Acesso em: 19 maio 2026.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Water Quality and Health – Review of Turbidity**: Information for regulators and water suppliers. Geneva: WHO, 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-FWC-WSH-17.01>. Acesso em: 30 maio 2026.

BRAGA, Newton C. **Como funciona o Reed Switch (ART373)**. Instituto Newton C. Braga, s.d. Disponível em: <https://www.newtoncbraga.com.br/index.php/como-funciona/2462-art373.html>. Acesso em: 29 maio 2026.